

PROJECT PENGEMBANGAN PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5-2)

***“Pengaturan lalu lintas tiga arah menggunakan Traffic Light dengan modul
Arduino uno”***

“Elektronika Aplikasi dan IOT”



REIHANSYAH – 539241257 – X TEL 7

REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SMK TELKOM JAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita serta kita selalu sehat aamiin aamiin yarobbal alamin. Kami, akan mendokumentasikan hasil kami selama satu semester mempelajari kelas sentra yang saya pilih. Yaitu, Elektronika Aplikasi dan IOT.

Pada makalah kali ini yang berhubungan dan Elektronika Aplikasi dan IOT. Pada era modern yaitu pada masa sekarang, hal ini sangat berguna dan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Elektronika banyak kita temukan atau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal-hal yang sekarang kebanyakan ada di dekat kita semua berdasarkan ilmu Elektronika.

IOT juga sangat berguna dan banyak digunakan pada era modern ini, contoh sederhana nya adalah *Smart Home* yang banyak digunakan di masa sekarang, karena sangat praktis dan sangat membantu.

Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam karya ilmiah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki karya ilmiah ini.

Kami berharap semoga P5 yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca. Kami sadar bahwa makalah yang disusun ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan makalah ini.

Jakarta, November 2024

Reihansyah X TEL 7.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. PERMASALAHAN.....	1
1.3. TUJUAN PELAKSANAAN.....	1
1.4. WAKTU PELAKSANAAN	2
BAB II PELAKSANAAN	3
2.1. KAJIAN TEORI	3
2.2. PELAKSANAAN	3
2.2.1. ALAT DAN BAHAN	3
2.2.2. TAHAP PELAKSANAAN	3
2.2.3. HASIL PELAKSANAAN.....	4
BAB III PENUTUP.....	5
3.1. KESIMPULAN	5
3.2. SARAN	5
DAFTAR PUSTAKA.....	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 JADWAL PELAKSANAAN.....	2
Gambar 2.1 Gambar projek arduino	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Internet of Things (IoT) adalah konsep yang merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain melalui internet. IoT mencakup berbagai jenis perangkat, mulai dari barang rumah tangga seperti thermostat pintar dan lampu hingga sistem industri yang kompleks seperti mesin produksi dan sensor lingkungan.

IoT mengacu pada sistem di mana berbagai perangkat, seperti sensor, aktuator, dan mesin, dilengkapi dengan konektivitas internet. Perangkat ini bisa berkomunikasi, memproses data, dan membuat keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan dari lingkungan mereka.

Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya adopsi, IoT diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas hidup.

1.2. PERMASALAHAN

Laporan ini membahas tentang masalah Elektronika Aplikasi dan IOT. Dan membahas tentang project pembuatan Pengaturan lalu lintas tiga arah menggunakan Traffic Light dengan modul Arduino uno banyak digunakan pada barang barang elektronik di masa sekarang.

1.3. TUJUAN PELAKSANAAN

Tujuan dari perancangan sistem pengaturan lalu lintas ini adalah untuk merancang sistem traffic light yang efisien dan stabil, sesuai dengan kebutuhan pengaturan lalu lintas di persimpangan tiga arah. Selain itu, tujuan ini juga untuk mengaplikasikan prinsip dasar elektronika dan pemrograman dalam pemilihan komponen, perancangan rangkaian, serta pengujian dan analisis kinerja traffic light. Di samping itu, diharapkan dapat memastikan keamanan dan efisiensi alur lalu lintas, serta meminimalkan kemungkinan kemacetan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengujian dan

analisis sistem, serta menyusun dokumentasi yang jelas dan terstruktur mengenai proses perancangan dan pengujian sistem pengaturan lalu lintas ini. rangkaian,

1.4. WAKTU PELAKSANAAN

Project dilaksanakan setiap hari Selasa mulai pukul 8.30 sampai dengan 11.15 WIB.

1.5. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Membuat Judul								
2.	Membuat Cover								
3.	Kata Pengantar								
4.	BAB I								
5.	BAB II								
6.	BAB III								

Gambar1.1 Jadwal Pelaksanaan

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 KAJIAN TEORI

Traffic light adalah perangkat yang mengatur alur lalu lintas menggunakan lampu merah, kuning, dan hijau. Sistem ini terdiri dari kontroler untuk mengatur siklus lampu, sumber daya seperti listrik atau energi terbarukan, serta lampu LED sebagai indikator. Prinsip kerjanya berbasis logika siklus yang memastikan alur lalu lintas teratur dan aman. Keunggulan utama sistem ini adalah efisiensi, peningkatan keamanan, dan fleksibilitas untuk integrasi dengan teknologi cerdas.,

2.2. PELAKSANAAN

Pada project kali ini, kami membuat Traffic Light dengan Arduino uno dalam bentuk simulasi.

2.2.1. ALAT DAN BAHAN

1. **Mikrokontroler** (misalnya Arduino): Mengontrol siklus lampu.
2. **Lampu LED**: Sebagai indikator merah, kuning, dan hijau.
3. **Resistor**: Membatasi arus untuk LED.
4. **Kabel jumper**: Menghubungkan komponen.
5. **Breadboard**: Sebagai tempat perakitan rangkaian.
6. **Adaptor daya atau baterai**: Menyediakan sumber daya untuk sistem.
7. **Sensor (opsional)**: Untuk mendeteksi kendaraan.
8. **Komputer**: Untuk pemrograman mikrokontroler.

2.2.2. TAHAP PELAKSANAAN

1. Perencanaan Sistem:

- Tentukan desain traffic light, termasuk jumlah jalur dan durasi siklus lampu.
- Pilih alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan sistem.

2. Perakitan Hardware:

- Rakit komponen pada breadboard sesuai dengan diagram rangkaian.
- Hubungkan LED, resistor, dan mikrokontroler menggunakan kabel jumper.
- Pastikan sumber daya terpasang dengan benar.

3. Pemrograman Mikrokontroler:

- Tulis kode untuk mengatur siklus lampu merah, kuning, dan hijau.
- Unggah kode ke mikrokontroler menggunakan komputer.

2.2.3. HASIL PELAKSANAAN

Berikut ialah hasil dari project kami yang membuat Simulasi Traffic light dengan Arduino uno beserta codingannya.



Gambar2.1 proyek Arduino Project Hasil Simulasi Traffic Light

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Sistem traffic light merupakan solusi efektif untuk mengatur lalu lintas di persimpangan. Dengan memanfaatkan teknologi mikrokontroler, LED, dan sensor (opsional), sistem ini dapat dirancang untuk bekerja secara efisien dan aman. Proses perancangan mencakup perencanaan, perakitan, pemrograman, pengujian, serta penyempurnaan. Keberhasilan implementasi sistem ini bergantung pada pemilihan komponen yang tepat dan pengujian yang teliti, sehingga dapat meningkatkan kelancaran dan keamanan lalu lintas.

3.2. SARAN

Peningkatan Teknologi:

Integrasikan sistem dengan teknologi IoT untuk pengawasan lalu lintas secara real-time.

Gunakan sensor yang lebih canggih seperti LIDAR atau kamera untuk mendeteksi volume lalu lintas secara lebih akurat.

Efisiensi Energi:

Pertimbangkan penggunaan sumber daya energi terbarukan, seperti panel surya, untuk mendukung sistem traffic light, terutama di daerah terpencil.

Desain Sistem:

Tambahkan fitur adaptif untuk menyesuaikan durasi siklus lampu berdasarkan kepadatan lalu lintas pada jam sibuk.

Pengujian Lebih Lanjut:

Lakukan pengujian di berbagai skenario lalu lintas untuk memastikan sistem bekerja optimal dalam kondisi nyata.

Dokumentasi yang Komprehensif:

Pastikan dokumentasi dilengkapi dengan diagram alur kerja dan hasil pengujian untuk mempermudah pemahaman dan pengembangan sistem lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2009). *Electronic Devices and Circuit Theory* (10th ed.). Pearson Education.
2. Malvino, A. P., & Leach, D. (2010). *Digital Principles and Applications* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
3. Horenstein, M. N. (2013). *Microelectronic Circuits and Devices* (4th ed.). Pearson.
4. Horowitz, P., & Hill, W. (2015). *The Art of Electronics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
5. Kester, W. (2005). *Power Supply Design Handbook*. Newnes.
6. Erickson, R. W., & Maksimovic, D. (2001). *Fundamentals of Power Electronics*. Springer.
7. Rizzoni, G. (2015). *Principles and Applications of Electrical Engineering* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
8. Muhammad H. Rashid. (2014). *Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications* (4th ed.). Pearson Education.
9. Ghosh, D., & Bhattacharya, S. (2010). *Power Electronics and Motor Drives*. Wiley-IEEE Press.
10. National Semiconductor Application Notes. (2010). *Designing Power Supply Circuits*. National Semiconductor Corporation